

Wahrscheinlichkeit · Lösungen

1. AA, AB, BA, BB
2. $\frac{1}{20} = 5\%$; $\frac{1}{5} = 20\%$; $\frac{1}{3} \approx 33,3\%$; $\frac{3}{20} = 15\%$
3. $\frac{7}{8}$; $\frac{1}{2}$; 0,3
4. $\frac{1}{16}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{5}{16}$
5. 15; 2
6. 4 Paare: , , , , grau; gelb; grau; weiß; grün; gelb; grün; weiß
7. 6 Becher: , , , , , Vanille; Karamell; Vanille; Himbeere; Schoko; Karamell; Schoko; Himbeere; Nuss; Karamell; Nuss; Himbeere
8. 6 Kombinationen $3 \cdot 2$
9. 123, 132, 213, 231, 312, 321
10. (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)
11. 6 Paare: , , , , , 1; 4; 2; 4; 3; 4; 4; 4; 5; 4; 4
12. $3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$ Möglichkeiten
13. $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120 > 100$
– stimmt
14. 6 Möglichkeiten ($4 \cdot 3 : 2$)
15. $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
16. wr, wb, wg, rb, rg, bg (6 Paare)
17. 9 Zahlen: 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66
18. $4^6 = 4\,096$
19. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 $3 \cdot 3 = 9$ Zahlen
20. $4 + 3 + 2 + 1 = 10$
21. $\frac{1}{3}$ 6 Zahlen: 147, 174, 417, 471, 714, 741; gerade sind 174 und 714, Anteil $\frac{2}{6}$
22. 9 Ergebnisse: , , , , , , , , 5; 5; 5; 7; 5; 7; 5; 7; 7; 5; 7

23. 3 Ergebnisse: , , Kopf; Kopf; Kopf; Zahl; Zahl; Kopf
24. 4 (ZZ, ZW, WZ, WW)
25. $(1 \mid 2), (2 \mid 2), (3 \mid 2), (4 \mid 2), (5 \mid 2), (6 \mid 2); \frac{1}{6} \approx 16,7 \%$ 6 von 36 Augenpaaren
26. $\frac{1}{2}$
27. möglich: 35 Lose , günstig: 5 Gewinne 30 Nieten und 5 Gewinne
28. Nein: Beide Augenzahlen haben die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$
29. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{6}$
30. $\frac{1}{5} = 20 \%$
31. $\frac{2}{3}$
32. $\frac{1}{20} = 5 \%$
33. $\frac{3}{20} = 15 \%$
34. $\frac{1}{5} = 20 \%$ 1 günstiger von 5 Zetteln
35. mittlere Dose
36. rechter Topf (3 weiße, 3 graue Kugeln)
37. Nein: $\frac{3}{16}$, denn es sind nur noch 16 Muffins da, davon 3 mit Chili
38. 18 % $\frac{9}{50} = 0,18$
39. $\frac{1}{10} = 10 \%$ 1 von 10 Ziffern
40. Kopf: $\frac{1}{2} > \frac{1}{6}$
41. 0,35 $\frac{35}{100} = \frac{7}{20}$
42. $900 - 101 + 1 = 800$ Lose, 1 Hauptgewinn $\Rightarrow \frac{1}{800}$
43. $\frac{3}{8}; 37,5 \%$ 3 von 8 Feldern
44. nein $P = \frac{2}{14} = \frac{1}{7} \approx 14,3 \%$, nicht $\frac{2}{16}$; noch 14 Pfannkuchen, 2 mit Senf

45. ja 7 Trostpreis-Lose unter 80 Losen mit Endziffer 6 $\Rightarrow$
 $\frac{7}{80}$; 80 Lose mit Endziffer 6; 8 mit Endung 26, ohne
326 $\Rightarrow$ 7
46. 8 Kekse, davon 3 mit Schoko
47. mit Zurücklegen
48. auf beiden Stufen rot $\frac{1}{3}$, blau $\frac{2}{3}$
49. $\frac{3}{28}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{56}$
50. zwei Stufen, je Ast 2: $\frac{1}{2}$, 3: $\frac{2}{5}$,
5: $\frac{1}{10}$, in der zweiten Stufe
gleich
51. nach rot: rot $\frac{3}{6}$ erste Stufe grün $\frac{3}{7}$
52. 1. Woche: kein Joker $\frac{4}{5}$, Joker $\frac{1}{5}$; 2. Woche an beiden Ästen:
kein Joker $\frac{4}{5}$, Joker $\frac{1}{5}$;
 $P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$ mit Zurücklegen: jede Woche $\frac{1}{5}$
53. Baum mit $\frac{3}{10}$ und $\frac{7}{10}$ auf jeder
Stufe; zweimal weiß: $\frac{7}{10} \cdot \frac{7}{10} =$
49 %
54. z. B. ein Glücksrad mit fünf
gleich großen Feldern, zwei rot
und drei blau, zweimal gedreht
55. 1. Stufe A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$; 2. Stufe je
Ast A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$, C $\frac{1}{8}$
56. Stufe 1: T 0,35; H 0,65. Stufe 2:
nach T: F 0,18, oF 0,82; nach H:
F $p/100$, oF $1 - p/100$
57. $\frac{16}{20}$; $\frac{3}{18}$; Aussage 1 falsch, 2
falsch, 3 wahr fetter Pfad = dreimal rot; $\frac{4}{20} \cdot \frac{3}{19} \cdot \frac{2}{18} = \frac{1}{285} \approx$
0,35 %
58. Äste 6: $\frac{1}{6}$, keine 6: $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{27} \approx$ $3 \cdot (\frac{1}{6})^2 \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{216}$; $(\frac{1}{6})^3 = \frac{1}{216}$
7,4 %
59. $\frac{10}{11}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{8}{9}$; $\frac{3}{11} \approx 0,27$ $1 - \frac{10}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9}$; jeder Pfad mit R hat $\frac{1}{11}$
60. Gegenereignis: keine Sechs in
beiden Würfeln
61. 2 Pfade: , rot; blau; blau; rot
62. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

63. $\frac{6}{10} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10} = 30 \%$
64. $P = \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{9}{100}$
65. $\frac{9}{64}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8}$
66. $\frac{7}{16}$ $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{16} + \frac{1}{16}$
67. Nein: Zwei gleiche Augenzahlen haben $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, eine 1 im ersten Wurf hat auch $\frac{1}{6}$
68. Nein. Der Gutschein wird zurückgelegt; für Jarne bleibt $P(K) = \frac{1}{10}$.
69. Ja. $\frac{5}{20} \cdot \frac{3}{20} = \frac{3}{20} \cdot \frac{5}{20} = \frac{15}{400}$.
70. $P = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$
71. 0,64 $0,8 \cdot 0,8$
72. $P(33) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$; falsch, $P(22) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16}$ $P(3 \text{ links}) = \frac{1}{4}$; $P(2 \text{ rechts}) = \frac{2}{4}$
73. gleich: $\frac{36}{100} + \frac{9}{100} + \frac{1}{100} = \frac{46}{100}$; verschieden: $\frac{54}{100}$; zwei verschiedene sind wahrscheinlicher.
74. Max hat nicht Recht; beide Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{6}$ $P(\text{gleich}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(\text{zuerst } 6) = \frac{1}{6}$
75. $\frac{5}{16} = 31,25 \%$ $P(12) = \frac{4}{16}$; $P(21) = \frac{1}{16}$
76. $0,288^2 + 0,152^2 + 0,196^2 + 0,03^2 + 0,146^2 + 0,188^2 \approx 0,202 \approx 20 \%$
77. $\frac{13}{32} \approx 0,41$ $\frac{1}{4} + \frac{9}{64} + \frac{1}{64} = \frac{26}{64}$
78. eine Stufe
79. $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45} \approx 2,2 \%$
80. $P = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$
81. $P = \frac{11}{47}$
82. Recht: gleich viele Hauptgewinne, aber nur noch 460 Lose

83. Nach dem ersten Zug liegen nur noch 7 Kugeln in der Schachtel.
84. $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{20} + \frac{2}{20} = \frac{8}{20}$
85. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{3}{9}$
86. zehnmal so wahrscheinlich, nicht doppelt
Drei rote: $\frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} = \frac{60}{2730}$, drei grüne:
 $\frac{3}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{1}{13} = \frac{6}{2730}$
87. 0,7 $1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = 1 - \frac{6}{20}$
88. beim 21. Zug: nach 20 A-Kugeln sind nur noch B-Kugeln in der Urne (P = 100 %)
89. $P(ss) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5} = 40 \%$
90. $\frac{1}{5}$ $\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{20}$
91. Ja. Vorher $\frac{4}{16} = 25 \%$, jetzt $\frac{3}{15} = 20 \%$.
92. a) $\frac{5}{20} \cdot \frac{4}{19} \approx 5,26 \%$; b) $1 - \frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19} \approx 92,1 \%$; c) $\frac{11}{20} \cdot \frac{10}{19} \approx 28,9 \%$
93. $\frac{1}{57} \approx 1,75 \%$ gegen $\frac{1}{1140} \approx 0,09 \%$ $\Rightarrow$ 20-mal so hoch, Behauptung falsch
 $\frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19} \cdot \frac{4}{18} = \frac{1}{57}$; $\frac{3}{20} \cdot \frac{2}{19} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{1140}$
94. (S | M), (M | S), (S | S); $\frac{91}{120} \approx 0,758$; beide Pfannkuchen mit derselben Füllung
 $\frac{14}{16} \cdot \frac{13}{15} = \frac{182}{240}$
95. Ja „zwei verschiedene Zahlen“ ist das Gegenereignis;
 $100 \% - 20 \% = 80 \%$
96. $1 - \frac{11}{30} = \frac{19}{30} \approx 63 \%$
97. $\frac{13}{24}$
98. $\frac{2}{3}$
99. $200 - 70 - 30 - 10 = 90$
Nieten
100. $\frac{7}{12}$ $1 - \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = 1 - \frac{15}{36} = \frac{21}{36}$
101. $1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

102. 1 ohne Zurücklegen, 2 mit
Zurücklegen, 3 Pfadregel,
4 Gegenereignis, 5 ohne
Zurücklegen, 6 mit Zurücklegen

103. z. B. Glücksrad mit 5 gleich
großen Feldern, 1 Feld ist
Gewinn: $P = \frac{1}{5} = 20\%$

104. $\frac{3}{8}$ z. B. links 5, 5, 5, 6 und rechts 7, 7, 8, 8: $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{16}$

105. 2 rote Felder

106. z. B. 12 Murmeln: 3 blau, 2
grün, 6 gelb, 1 rot

107. $r : (2r + g) = 0,2 \Rightarrow g = 3r \Rightarrow$
3-mal so viele

108. z. B. links 1, 1, 2, 3 und rechts $\frac{1}{4} = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4}$ (oder $1 \cdot \frac{1}{4}$)
3, 3, 1, 2: $P(13) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4} =$
25 %

109. 2 weiße Kugeln 6 Kugeln insgesamt

Prüfstein

a) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 2 günstige von 6 Flächen

b) A ungerade $\frac{3}{6}$; B nach A gerade: $P(B \text{ gerade}) = \frac{1}{6}$; $P(B \text{ ungerade}) = \frac{5}{6}$
ungerade $\frac{5}{6}$; B nach A ungerade:
gerade $\frac{1}{6}$, ungerade $\frac{5}{6}$; $P(\text{beide}$
ungerade) $= \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

c) $\frac{33}{36} = \frac{11}{12}$ $P(\text{gerade, gerade}) = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{36}$

d) z. B. B neu: 1, 1, 1, 3, 3, 3 (die Summe 2 nur bei 1 + 1; $P(A = 1) = \frac{2}{6} \Rightarrow P(B = 1)$
2 durch 1 ersetzt), $P(1, 1) = \frac{2}{6}$
 $= \frac{3}{6}$
 $\cdot \frac{3}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$